

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

[illegible]

IHK

	Bereich
--	---------

Berufsnummer

IHK-Nummer

Prüflingsnummer

7	
---	--

1	
---	--

--	--	--

--	--	--

Termin: Mittwoch, 23. November 2022

Sp. 1-2

Sp. 3-6

Sp. 7-9

Sp. 10-14

1204

1

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Digitale Vernetzung

4 Aufgaben

90 Minuten Prüfungszeit

100 Punkte

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Hilfsaufzeichnungen** können Sie das in der Tasche beigelegte Konzeptpapier verwenden. Bewertet werden jedoch grundsätzlich nur Ihre Eintragungen in diesem Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg.

15	16

Punkte

2. Aufg.

17	18

Punkte

3. Aufg.

19	20
----	----

Punkte

4. Aufg.

21	22

Punkte

Prüfungszeit

23

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Gesamtpunktzahl

24	25	26

Prüfungsort, Datum

Unterschrift

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen. Hinweis: Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in der Aufgabenstellung und in den Angaben zur Aufgabenstellung nur die männliche Form (generisches Maskulinum) verwendet. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung und die gewählten männlichen Formulierungen gelten uneingeschränkt auch für die weiteren Geschlechter. Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Weitergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2022 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Die Dunkel AG ist ein überregionaler Energieversorger und Betreiber einer kritischen Infrastruktur nach KRITIS-Verordnung mit einem Mainframe (Großrechner) im eigenen Rechenzentrum. Sie sind als Digitaler Vernetzer in der IT-Abteilung der Dunkel AG in mehreren Teams tätig.

Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben:

1. Sicherer Betrieb des Rechenzentrums der Dunkel AG
2. Verarbeitung und Protokollierung von Störungen im Versorgungsnetz
3. Daten aus Überwachungssystemen auswerten und analysieren
4. Datenschutz und Informationssicherheit von Kundendaten der Dunkel AG

1. Aufgabe (25 Punkte)

Firewall

Die Geschäftsführung der Dunkel AG hat die IT-Abteilung beauftragt, bei allen Netzwerkverbindungen von externen Anlagen zum zentralen Rechenzentrum (z. B.: Umspannwerke) nur noch Next Generation Firewall Systeme (NGFW) zum Einsatz zu bringen.

a) In einem Projektmeeting werden Sie gebeten, folgende Fragen zu beantworten.

aa) Erläutern Sie den Unterschied zwischen einer herkömmlichen Firewall und einer Next Generation Firewall 9 Punkte

ab) Nennen Sie drei besondere Merkmale, die eine Next Generation Firewall ausmachen. 3 Punkte

2. Aufgabe (25 Punkte)

a) Sie arbeiten in der Netzleitstelle der Dunkel AG, wo Sie mit Störungen im Versorgungsnetz konfrontiert werden. Die Netzstörungen werden geloggt, damit Entstehung, Verlauf und Lösung protokolliert werden und so nachvollziehbar bleiben. Sie haben sich kürzlich mit der Blockchain-Technologie auseinandergesetzt und überlegen, ob sich diese Technologie auch zur Aufzeichnung der Netzstörungen anwenden ließe.

aa) Sie finden im Internet einen Artikel über intelligente Verträge, sogenannte Smart Contracts, die auf einer Blockchain laufen.

Sie sollen anhand des Artikelauszugs Ihren deutschsprachigen Kollegen erläutern, warum der Einsatz von Smart Contracts vorteilhaft ist.

Notieren Sie dazu zwei geeignete Argumente.

4 Punkte

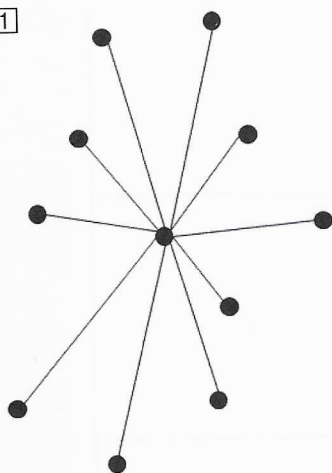
Blockchain as a so-called digital ledger is a place to record and store transactions. The first successful cryptocurrency and blockchain application was released in 2009 by Satoshi Nakamoto. Besides many other applications, blockchains provide decentralized tamper-proof open platforms to run self-executing smart contracts. Using these smart contracts, parties who haven't built trust for one another can perform transactions. Generally, a smart contract is a tiny program which is executed and validated automatically on a blockchain without a third party, when defined conditions are met. Validation means the agreement upon the correctness of the data between nodes, which is implemented in blockchains in the form of consensus mechanisms, e. g. proof-of-work. Immutability, self-execution, cost-effectiveness, accuracy, inspectability and trustlessness are in focus of smart contracts carried out on blockchains. Combining smart contracts, someone can build much complex decentralized applications that can be run on the internet without control of a centralized entity. Ethereum, EOS, and Zilliqa are examples of blockchains that are optimized for writing and executing smart contracts.

ab) Sie haben drei Topologien zur Auswahl. Eine davon kommt der Blockchain-Topologie am nächsten.

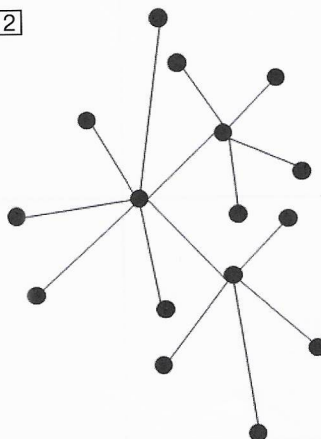
Beschreiben Sie anhand der korrekten Topologie, wie die Datenspeicherung in der Blockchain erfolgt.

2 Punkte

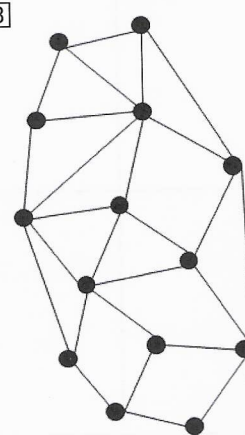
1



2



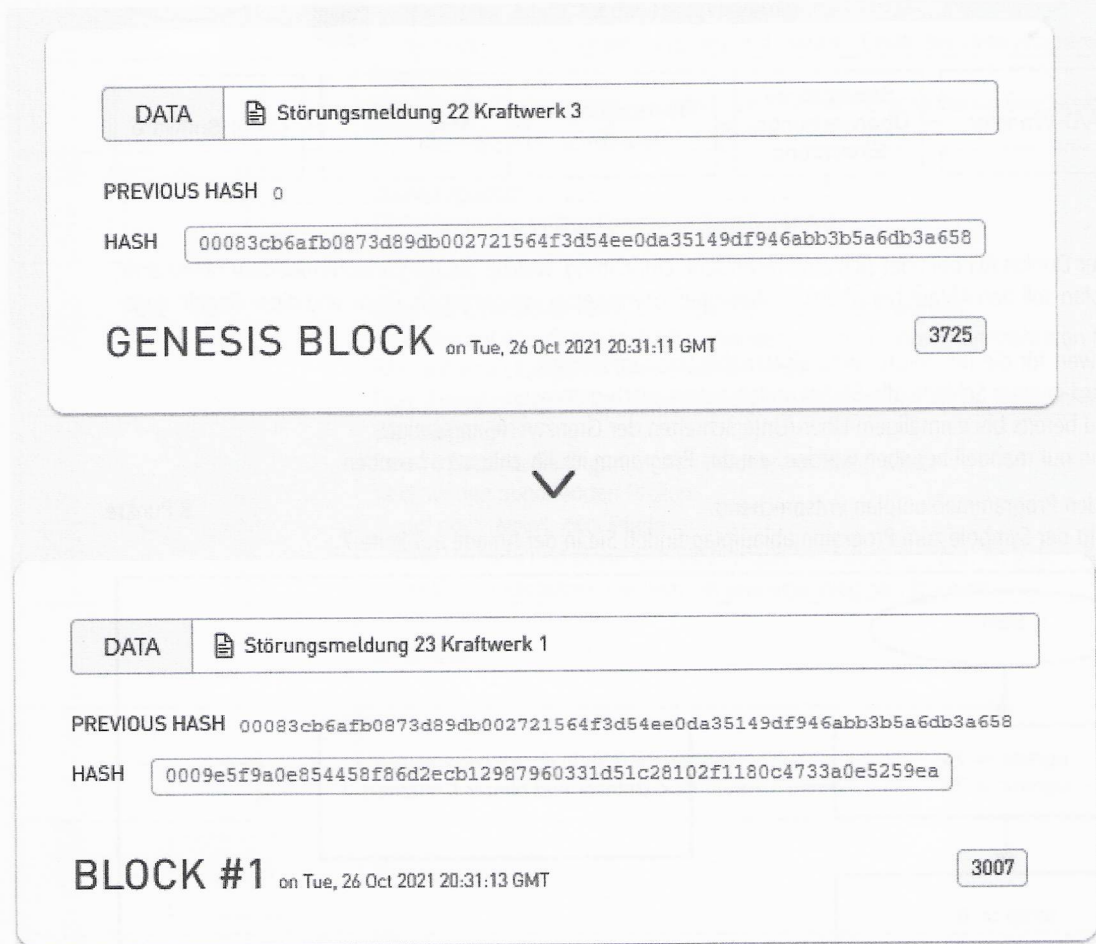
3



ac) Die folgende Abbildung zeigt eine exemplarische Block-Struktur in einer Blockchain. Die Blöcke sind mittels einer Hash-Funktion verknüpft.

Beschreiben Sie in drei kurzen Sätzen, wie die Hash-Funktion einer Blockchain die Datenintegrität sicherstellen kann.

6 Punkte



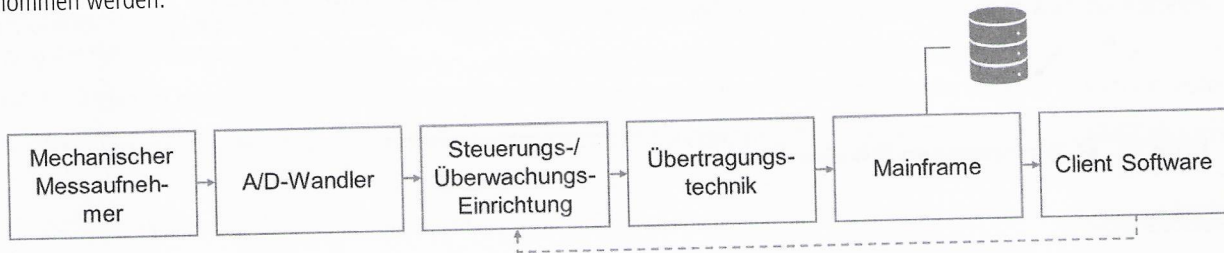
1.

2.

3.

Fortsetzung 2. Aufgabe

b) Die folgende Grafik zeigt einen schematischen Ablauf, wie Messungen und Abläufe, bezogen auf das Versorgungsnetz, vorgenommen werden.



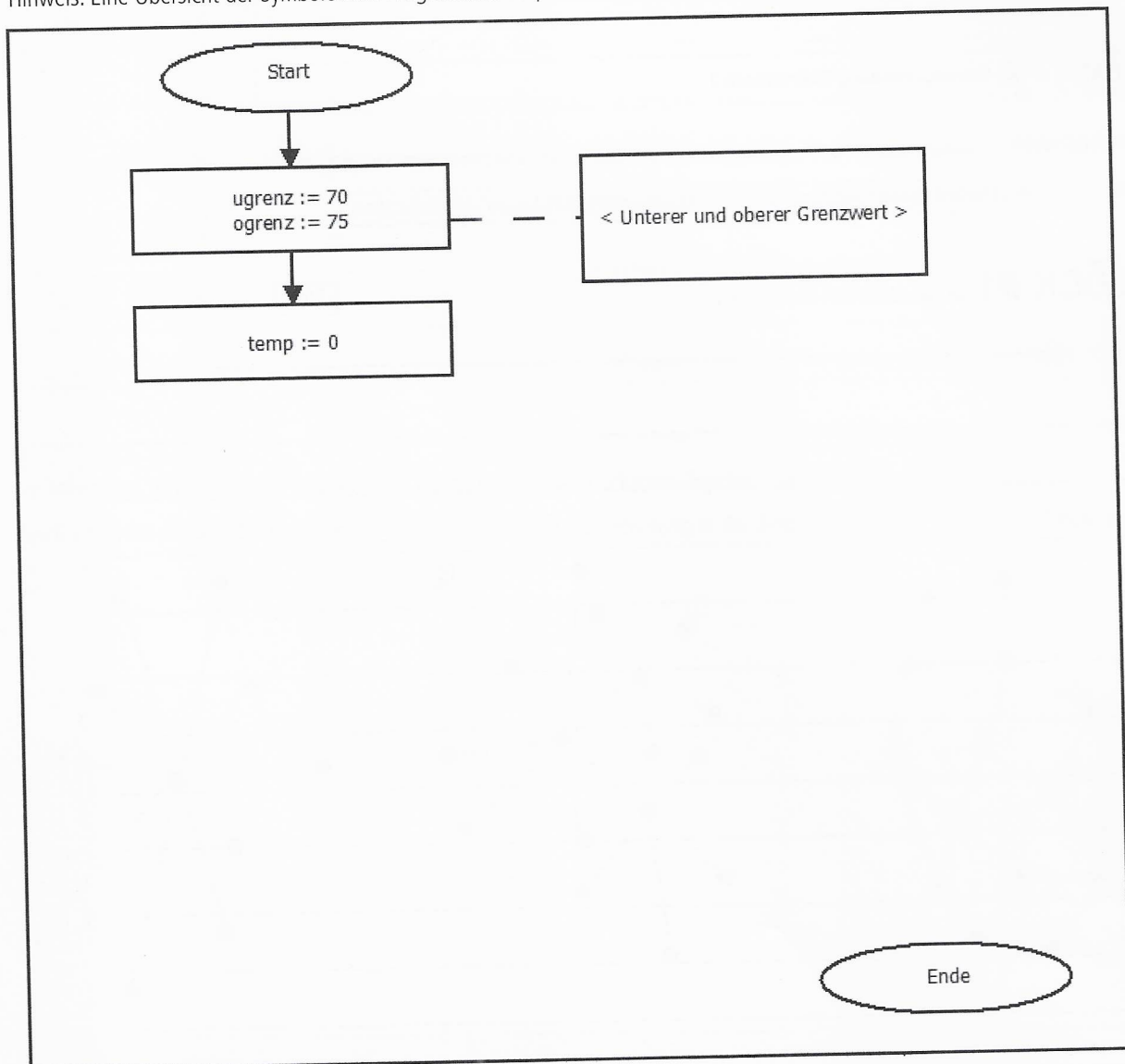
ba) In einem Kraftwerk der Dunkel AG befindet sich eine technische Einrichtung, welche die die Vorlauftemperatur überwacht. Ein Programmablaufplan soll den Ablauf bei Überschreiten eines Grenzwertes wiedergeben. Dazu sind diese Regeln gegeben:

- Der Digitale Messwert für die Temperatur wird als Variable temp initialisiert.
- Die Temperatur wird in einer Schleife alle 60 Sekunden automatisch gemessen.
- Eine Warnung wird bereits bei einmaligem Über-/Unterschreiten der Grenzwerte angezeigt.
- Eine Warnung kann nur manuell behoben werden, um das Programm im Anschluss zu beenden.

8 Punkte

Vervollständigen Sie den Programmablaufplan entsprechend.

Hinweis: Eine Übersicht der Symbole zum Programmablaufplan finden Sie in der Anlage auf Seite 7.



Anlage zu Aufgabe 2 ba)

Korrekturrand

	Grenzstelle Beginn oder Ende eines PAP Text: - „Start“ oder „Ende“ für das Hauptprogramm - Name des Unterprogramms (Start) und „return“ (Ende) bei Unterprogrammen.
	Operation Hier können Zuweisungen, einzelne Befehle oder frei sprachliche Beschreibungen der Operationen eingeschrieben werden.
	Unterprogramm Text: Name des aufzurufenden Unterprogramms
	Übergangsstelle Dient der Übersichtlichkeit, da lange Pfeile vermieden werden. Kann nur auf eine Stelle im PAP verweisen, es kann jedoch von mehreren Stellen im PAP auf eine Übergangsstelle verwiesen werden. Text: Zusammengehörige Übergangsstellen müssen die gleiche Bezeichnung tragen.
	Verzweigung Text im Symbol: Bedingung, nach welcher verzweigt wird. Text auf den abgehenden Pfeilen: - „Ja“ oder „Nein“, zwei Pfade - Eine Variable und einen sich verzweigenden Ausgangspfad. An jedem Zweig wird der Wert angegeben, bei dem der jeweilige Weg gewählt wird.
	Ablauflinie
	Zusammenführung ohne und mit Pfeil
	Kommentar

bb) Sie vergleichen die eingesetzte Mainframe Architektur hinsichtlich ihres Störungs-/Risikopotenzials mit Client-Server- und Cloud-Systemen.

Nennen Sie jeweils eine Gegenmaßnahme pro Störungsursache/Risiko, welche die Dunkel AG ergreifen kann. 5 Punkte

Systemart	Störungsursache/Risiko	Gegenmaßnahme
Mainframe	Fehlendes Spezialwissen für Administration	
Client-Server-System	Serverausfall aufgrund von Stromausfall	
	Serverüberlastung	
Cloud-System	Langsame Datenübermittlung	
	Datenschutzbedenken	

3. Aufgabe (25 Punkte)

Für diverse Kunden liefert die Dunkel AG die Stromversorgung von größeren Rechenzentren.

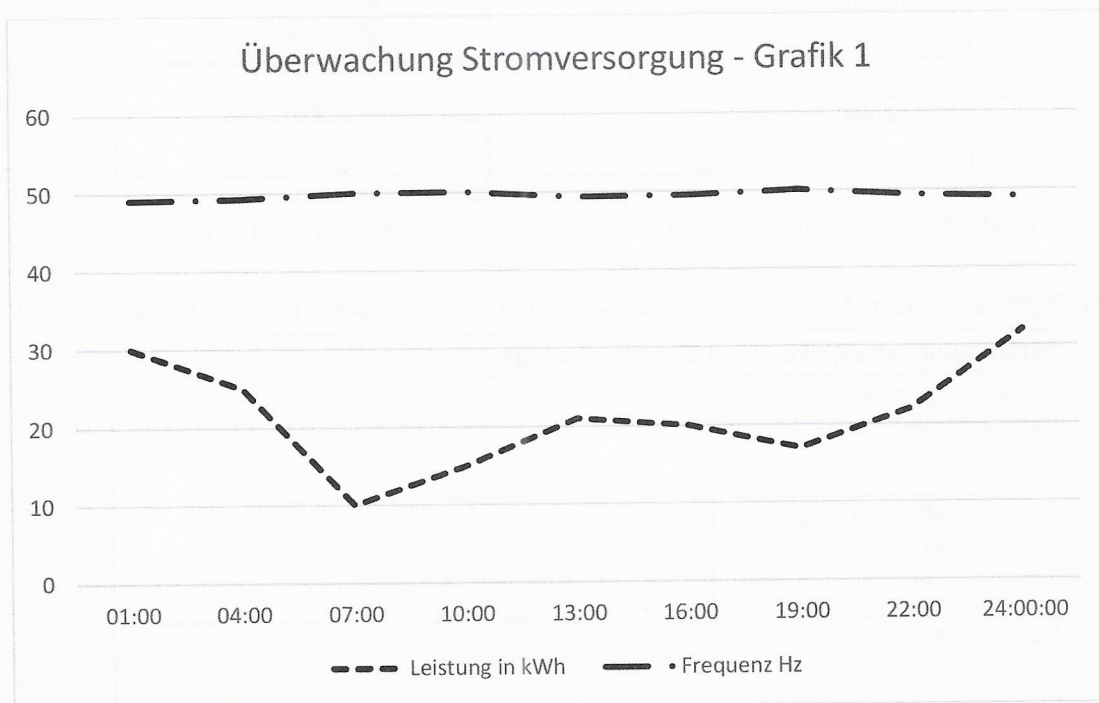
Zur Überwachung der Stromversorgung dienen intelligente Stromzähler (Smart Meter), die unter anderem folgende elektrische Kennzahlen aufzeichnen und über das Netzwerk zur Verfügung stellen:

- Aktuell abgenommene elektrische Leistung (Watt)
- Aktuelle Versorgungsspannung (wird nicht berücksichtigt)
- Aktuelle Frequenz der Wechselspannung.

Einer dieser Kunden beschwert sich, dass er mehrfach am Tag eine kritische Alarmmeldung seiner USV bekommt. Sie analysieren die Daten des Smart Meters im zeitlichen Zusammenhang zu den Alarmmeldungen des Kunden für einen Tag.

Uhrzeit	Leistung in kWh	Frequenz Hz	USV-Meldung
01:00	30	49,1	USV-Zustand: kritisch
04:00	25	49,3	USV-Zustand: kritisch
07:00	10	50,0	USV-State: clear
10:00	15	50,1	USV-State: clear
13:00	21	49,4	USV-Zustand: kritisch
16:00	20	49,5	USV-Zustand: kritisch
19:00	17	50,1	USV-State: clear
22:00	22	49,4	USV-Zustand: kritisch
24:00	32	49,1	USV-Zustand: kritisch

- aa) Für eine Besprechung mit dem Kunden wollen Sie eine Grafik für Leistung und Frequenz aus einer Überwachungssoftware verwenden. Sie stellen fest, dass die Grafik nur für den Werteverlauf „Leistung in KW“ anschaulich ist (siehe Grafik 1), nicht jedoch für den Werteverlauf der Frequenz.

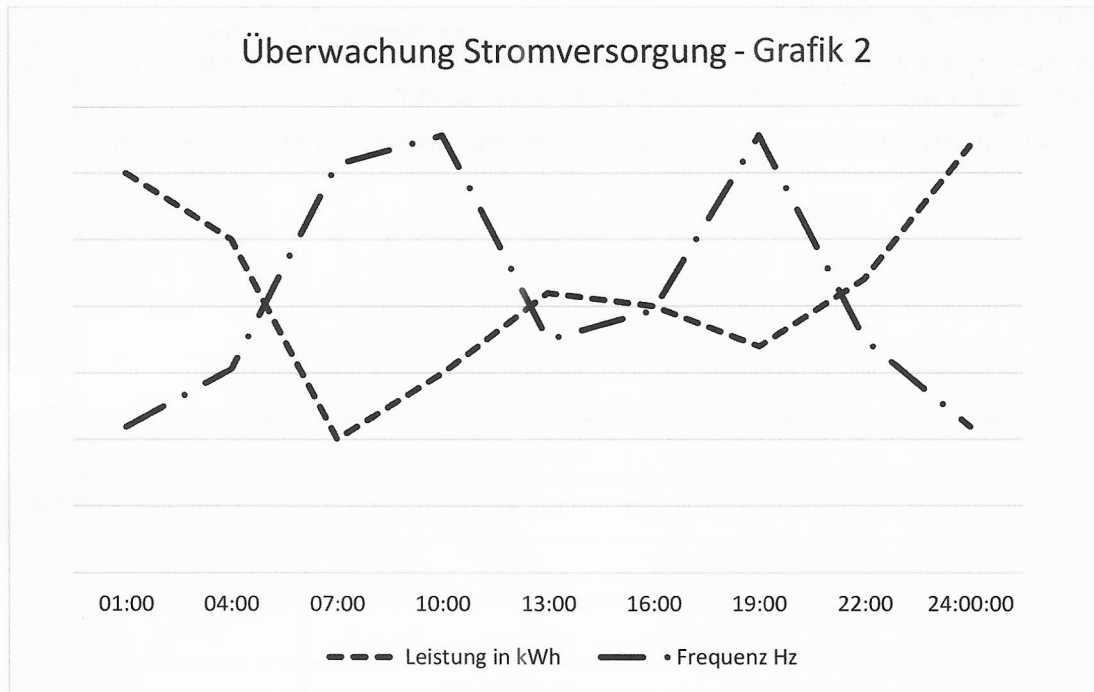


Erläutern Sie, wieso die Grafik 1 nur für einen der beiden Werteverläufe anschaulich ist.

3 Punkte

- ab) Erläutern Sie, welche Veränderung für die grafische Darstellung vorgenommen werden könnte, damit beide Werteverläufe ähnlich wie in Grafik 2 dargestellt werden. 4 Punkte

Korrekturrand



- ac) Der Kunde möchte wissen, warum die USV kritische Warnungen erzeugt.

Erläutern Sie die beiden Bedingungen, unter denen diese Warnmeldungen erzeugt werden. Die Basis dafür ist wieder die Tabelle der Messwerte. 6 Punkte

- b) Der Kunde möchte wissen, warum die Leistungsaufnahme in seinem Rechenzentrum über den Tag nicht konstant ist, obwohl keine Geräte ein- oder ausgeschaltet werden und die Anzahl der Geräte sich auch nicht verändert.

Begründen Sie den Zusammenhang von schwankender Leistungsaufnahme und den Datenprozessen in einem Rechenzentrum. 4 Punkte

Fortsetzung 3. Aufgabe →

Fortsetzung 3. Aufgabe

- c) Neben den bisher betrachteten Sensordaten Strom, Spannung und Frequenz werden speziell in Netzwerken und Serversystemen weitere Leistungs- und Statistikdaten aufgezeichnet.

Der Kunde möchte von Ihnen wissen, welche weiteren dieser Werte mit den vorhandenen aus der Tabelle zusammen betrachtet werden können, um die Ursachen für Leistungsschwankungen in einem Rechenzentrum feststellen zu können.

Erläutern Sie ausführlich zwei Leistungs-/Statistikdaten, die Sie für eine solche Auswertung verwenden würden. 8 Punkte

4. Aufgabe (25 Punkte)

Die Dunkel AG möchte die Digitalisierung ihrer Prozesse und Dienstleistungen vorantreiben.

Dazu zählt neben dem Einsatz von intelligenten Stromzählern, sogenannten Smart Metern, die Verbrauchsdaten des Stromabnehmers selbstständig an die Systeme der Dunkel AG übermitteln auch, dass Kunden ihren Vertrag möglichst selbstständig und ohne Kontakt zu einem Sachbearbeiter verwalten können.

Hierfür bietet die Dunkel AG ihren Kunden ein webbasiertes Kundenportal an, in dem die Kunden z. B. ihre Stammdaten kontrollieren und aktualisieren können, aber auch die von den Smart Metern gemeldeten Verbrauchsdaten einsehen können.

- a) Der Zugriff auf das webbasierte Kundenportal soll sicher gestaltet sein.
aa) Die Passwörter der Kundenzugänge sollen in Form eines Hash-Wertes gespeichert werden.

Erläutern Sie den Vorteil dieser Vorgehensweise. 3 Punkte

ab) Die Verbindung zum Webserver, über den das Kundenportal bereitgestellt wird, muss verschlüsselt erfolgen.

Beschreiben Sie die Verschlüsselungsarten symmetrisch, asymmetrisch und hybrid.

6 Punkte

Verschlüsselungsart	Beschreibung
Symmetrische Verschlüsselung	
Asymmetrische Verschlüsselung	
Hybride Verschlüsselung	

ac) Geben Sie die Verschlüsselungsart an, die bei einer verschlüsselten Verbindung zum Webserver des Kundenportals über das HTTPS-Protokoll Anwendung findet.

1 Punkt

b) Die Verschlüsselung der Verbindung zum Webserver erfolgt entsprechend der gesetzlichen Anforderung, den „Stand der Technik“ zu erfüllen.

Erläutern Sie den Ausdruck „Stand der Technik“.

4 Punkte

Fortsetzung 4. Aufgabe

Korrekturrand

- c) Über das webbasierte Kundenportal soll es den Privatkunden der Dunkel AG auch ermöglicht werden, ihre Betroffenenrechte aus dem Datenschutz wahrzunehmen, welche die DSGVO vorgibt.
- ca) Nennen Sie fünf Rechte, welche die DSGVO explizit für Kunden als betroffene Person gegenüber der Dunkel AG als datenschutzrechtlich Verantwortlichem vorsieht. 5 Punkte

- cb) Für die Wahrnehmung der Betroffenenrechte schreibt die DSGVO eine Identifizierung des Antragstellers als betroffene Person vor und ermöglicht auch die Anforderung zusätzlicher Informationen, die für die Identifizierung erforderlich sind. Erläutern Sie zwei Risiken, die bei einer unzureichenden Identifizierung entstehen können. 6 Punkte

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können.
☐ 2 Sie war angemessen.
☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.

☐